

Pilnojo kvadrato išskyrimas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra pilnojo kvadrato išskyrimas?

Apibrėžimas 1. Pilnasis kvadratas – tai reiškiny, kurį galima užrašyti dvinario kvadratu, t. y. forma $(a + b)^2$ arba $(a - b)^2$.

Pilnojo kvadrato išskyrimas – tai daugianario pertvarkymas taip, kad jame atsirastų dvinario kvadratas. Šis būdas remiasi greitosios daugybos formulėmis:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Apibrėžimas 2. Pilnojo kvadrato išskyrimas – tai trinario pertvarkymas į dvinario kvadratą arba į dvinario kvadrato ir skaičiaus sumą ar skirtumą.

Kad trinarį galėtume užrašyti dvinario kvadratu, pirmasis ir paskutinis jo nariai turi būti kvadratai, o vidurinis narys turi būti lygus dvigubai jų kvadratinų šaknų sandaugai.

§2 Pilnojo kvadrato atpažinimas

Savybė 1 (Pilnojo kvadrato trinaris)

Jei trinaris yra formos

$$a^2 + 2ab + b^2,$$

tai jis lygus $(a + b)^2$. Jei trinaris yra formos

$$a^2 - 2ab + b^2,$$

tai jis lygus $(a - b)^2$.

Pavyzdys 1

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 6x + 9.$$

Sprendimas. Pirmasis narys yra x^2 , todėl $a = x$. Paskutinis narys yra $9 = 3^2$, todėl $b = 3$. Patikriname vidurinį narį:

$$2ab = 2 \cdot x \cdot 3 = 6x.$$

Vidurinis narys sutampa, todėl taikome sumos kvadrato formulę:

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x + 3)^2.$$

Atsakymas: $(x + 3)^2$.

Pavyzdys 2

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9.$$

Sprendimas. Pirmasis narys yra $4x^2 = (2x)^2$, o paskutinis narys yra $9 = 3^2$. Todėl tikriname, ar vidurinis narys yra $-2 \cdot 2x \cdot 3$:

$$-2 \cdot 2x \cdot 3 = -12x.$$

Vidurinis narys sutampa, todėl gauname skirtumo kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = (2x - 3)^2.$$

Atsakymas: $(2x - 3)^2$.

Pavyzdys 3

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2.$$

Sprendimas. Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9a^2 = (3a)^2, \quad 16b^2 = (4b)^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$2 \cdot 3a \cdot 4b = 24ab.$$

Taigi tai yra sumos kvadratas:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2 = (3a + 4b)^2.$$

Atsakymas: $(3a + 4b)^2$.

Pavyzdys 4

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2.$$

Sprendimas. Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$4a^2 = (2a)^2, \quad 9b^2 = (3b)^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab.$$

Taigi tai yra sumos kvadratas:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2 = (2a + 3b)^2.$$

Atsakymas: $(2a + 3b)^2$.

Pavyzdys 5

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2.$$

Sprendimas. Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9m^2n^2 = (3mn)^2, \quad y^2 = y^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$-2 \cdot 3mn \cdot y = -6mny.$$

Taigi tai yra skirtumo kvadratas:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2 = (3mn - y)^2.$$

Atsakymas: $(3mn - y)^2$.

Pastaba 1. Ne kiekvienas trinaris yra pilnojo kvadrato trinaris. Pavyzdžiui, reiškinyje $x^2 + 5x + 9$ pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai, tačiau $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$, o ne $5x$. Todėl šio trinaro negalime užrašyti $(x + 3)^2$ forma.

§3 Pilnojo kvadrato sudarymas

Kartais trūksta tik paskutinio nario, kad trinaris taptų pilnojo kvadrato trinariu. Tuomet reikiamą narį pridedame ir iš karto atimame. Reiškinių reikšmė dėl to nesikeičia.

Pavyzdys 6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 8x.$$

Sprendimas. Pirmasis narys yra x^2 , o vidurinis narys $8x$ turi būti lygus $2 \cdot x \cdot b$. Randame b :

$$2 \cdot x \cdot b = 8x, \quad b = 4.$$

Taigi reikia pridėti $4^2 = 16$. Kad reiškinių reikšmė nepasikeistų, tą patį skaičių ir atimame:

$$\begin{aligned} x^2 + 8x &= x^2 + 8x + 16 - 16 \\ &= (x + 4)^2 - 16. \end{aligned}$$

Atsakymas: $(x + 4)^2 - 16$.**Pavyzdys 7**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - 10x + 7.$$

Sprendimas. Viduriniam nariui $-10x$ gauti reikia $b = 5$, nes $-2 \cdot x \cdot 5 = -10x$. Pridedame ir atimame $5^2 = 25$:

$$\begin{aligned} x^2 - 10x + 7 &= x^2 - 10x + 25 - 25 + 7 \\ &= (x - 5)^2 - 18. \end{aligned}$$

Atsakymas: $(x - 5)^2 - 18$.

Pavyzdys 8

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 + 12x + 1.$$

Sprendimas. Pirmasis narys yra $(2x)^2$. Vidurinį narį gauname pagal formulę $2 \cdot 2x \cdot b = 12x$, todėl $b = 3$. Pridedame ir atimame $3^2 = 9$:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 12x + 1 &= 4x^2 + 12x + 9 - 9 + 1 \\ &= (2x + 3)^2 - 8. \end{aligned}$$

Atsakymas: $(2x + 3)^2 - 8$.

Pavyzdys 9

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - \frac{3}{5}x.$$

Sprendimas.

$$\begin{aligned} x^2 - \frac{3}{5}x &= x^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \cdot x \\ &= x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{3}{10} \\ &= x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{3}{10} + \underbrace{\left(\frac{3}{10}\right)^2}_{\left(x - \frac{3}{10}\right)^2} - \left(\frac{3}{10}\right)^2 \\ &= \left(x - \frac{3}{10}\right)^2 - \frac{9}{100}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $\left(x - \frac{3}{10}\right)^2 - \frac{9}{100}$.

Pavyzdys 10

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 7x + 4.$$

Sprendimas.

$$\begin{aligned} x^2 + 7x + 4 &= x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7x + 4 \\ &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{7}{2} + 4 \\ &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{7}{2} + \underbrace{\left(\frac{7}{2}\right)^2}_{\left(x + \frac{7}{2}\right)^2} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 + 4 \\ &= \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{49}{4} + 4 \\ &= \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{33}{4}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $\left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{33}{4}$.

Pavyzdys 11

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 3x + 1.$$

Sprendimas.

$$\begin{aligned} x^2 + 3x + 1 &= x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3x + 1 \\ &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{3}{2} + 1 \\ &= \underbrace{x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2}_{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1 \\ &= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 1 \\ &= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}.$ **Pavyzdys 12**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3.$$

Sprendimas. Iškeliamo 2 prieš pirmus du narius:

$$\begin{aligned} 2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 &= 2 \left(x^2 + \frac{1}{10}x \right) + 3 \\ &= 2 \left(x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10}x \right) + 3 \\ &= 2 \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{20} \right) + 3 \\ &= 2 \left(\underbrace{x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{20} + \left(\frac{1}{20}\right)^2}_{\left(x + \frac{1}{20}\right)^2} - \left(\frac{1}{20}\right)^2 \right) + 3 \\ &= 2 \cdot \left(\left(x + \frac{1}{20} \right)^2 - \frac{1}{400} \right) + 3 \\ &= 2 \left(x + \frac{1}{20} \right)^2 - \frac{1}{200} + 3 \\ &= 2 \left(x + \frac{1}{20} \right)^2 + \frac{599}{200}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $2 \left(x + \frac{1}{20} \right)^2 + \frac{599}{200}.$

Pavyzdys 13

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$25a^2b^2 + 10abc + a.$$

Sprendimas. Pridedame ir atimame c^2 , kad pirmi trys nariai sudarytų pilnojo kvadrato trinarį:

$$\begin{aligned} 25a^2b^2 + 10abc + a &= 25a^2b^2 + 10abc + c^2 - c^2 + a \\ &= (5ab + c)^2 - c^2 + a. \end{aligned}$$

Atsakymas: $(5ab + c)^2 - c^2 + a$.

§4 Uždaviniai

Uždavinys 4.1. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (1) $x^2 + 10x + 25$ | (2) $x^2 - 14x + 49$ |
| (3) $4a^2 + 20a + 25$ | (4) $9y^2 - 24y + 16$ |
| (5) $25m^2 + 30mn + 9n^2$ | (6) $16p^2 - 40pq + 25q^2$ |
| (7) $a^2 - 6ab + 9b^2$ | (8) $x^2 + 12xy + 36y^2$ |

Uždavinys 4.2. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) $9a^2b^2 - 6abx + x^2$ | (2) $4m^2n^2 - 12mny + 9y^2$ |
| (3) $25p^2q^2 - 20pqr + 4r^2$ | (4) $x^2 - 14xy + 49y^2$ |

Uždavinys 4.3. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) $x^2 + 4x$ | (2) $x^2 - 6x$ |
| (3) $x^2 + 12x + 5$ | (4) $x^2 - 8x + 3$ |
| (5) $4x^2 + 20x$ | (6) $9x^2 - 30x + 4$ |
| (7) $a^2 + 14a - 2$ | (8) $4y^2 - 4y + 6$ |

Uždavinys 4.4. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) $x^2 + x + 2$ | (2) $x^2 + 5x - 1$ |
| (3) $x^2 - 3x + 4$ | (4) $x^2 - 7x + 2$ |
| (5) $x^2 + \frac{1}{2}x + 1$ | (6) $x^2 - \frac{3}{2}x + 5$ |
| (7) $x^2 + \frac{7}{3}x - 2$ | (8) $x^2 - \frac{5}{3}x + 3$ |

Uždavinys 4.5. Išskirkite pilnąjį kvadratą, prieš tai iškeldami pirmojo nario koeficientą:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| (1) $2x^2 + 2x + 3$ | (2) $5x^2 - 4x + 1$ |
| (3) $-3x^2 + 9x - 2$ | (4) $4x^2 - x + 4$ |
| (5) $-x^2 + \frac{1}{4}x + 1$ | (6) $2x^2 - 0,1x - 1$ |
| (7) $3x^2 + \frac{2}{3}x - 1$ | (8) $-4x^2 - x + 2$ |

Uždavinys 4.6. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

(1) $9a^2b^2 + 12abc + d$

(2) $16x^2y^2 - 24xyz - 9$

(3) $25m^2 + 20mn - p$

(4) $4r^2s^2 + 4rst - uv$

Uždavinys 4.7. Išskirkite pilnąjį kvadratą.

(1) $x^2 + 6x + 2$

(2) $2x^2 + 4x + 1$

(3) $x^2 - 8x + 5$

(4) $-3x^2 + 5x + 2$

(5) $x^2 + \frac{1}{3}x - 2$

(6) $4x^2 - 5x + 3$

(7) $x^2 - \frac{5}{2}x + 1$

(8) $-2x^2 - x + 3$

(9) $3x^2 + 2x - 1$

(10) $5x^2 - 5x + 2$

(11) $x^2 + 9x + 3$

(12) $10x^2 - x$

(13) $x^2 - \frac{4}{5}x + 4$

(14) $-4x^2 + 8x - 1$

(15) $x^2 + \frac{9}{2}x - 2$

(16) $2x^2 - 12x + 5$

(17) $x^2 + \frac{1}{4}x + 2$

(18) $-3x^2 - 12x + 1$

(19) $4x^2 + x - 2$

(20) $5x^2 + 15x - 1$

§5 Atsakymai

Uždavinys 4.1.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) $(x + 5)^2$; | (2) $(x - 7)^2$; |
| (3) $(2a + 5)^2$; | (4) $(3y - 4)^2$; |
| (5) $(5m + 3n)^2$; | (6) $(4p - 5q)^2$; |
| (7) $(a - 3b)^2$; | (8) $(x + 6y)^2$. |

Uždavinys 4.2.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) $(3ab - x)^2$; | (2) $(2mn - 3y)^2$; |
| (3) $(5pq - 2r)^2$; | (4) $(x - 7y)^2$. |

Uždavinys 4.3.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) $(x + 2)^2 - 4$; | (2) $(x - 3)^2 - 9$; |
| (3) $(x + 6)^2 - 31$; | (4) $(x - 4)^2 - 13$; |
| (5) $(2x + 5)^2 - 25$; | (6) $(3x - 5)^2 - 21$; |
| (7) $(a + 7)^2 - 51$; | (8) $(2y - 1)^2 + 5$. |

Uždavinys 4.4.

- | | |
|---|--|
| (1) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$; | (2) $\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{29}{4}$; |
| (3) $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$; | (4) $\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{41}{4}$; |
| (5) $\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{15}{16}$; | (6) $\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{71}{16}$; |
| (7) $\left(x + \frac{7}{6}\right)^2 - \frac{121}{36}$; | (8) $\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{83}{36}$. |

Uždavinys 4.5.

- | | |
|---|--|
| (1) $2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}$; | (2) $5\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{5}$; |
| (3) $-3\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{19}{4}$; | (4) $4\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{63}{16}$; |
| (5) $-\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{65}{64}$; | (6) $2\left(x - \frac{1}{40}\right)^2 - \frac{801}{800}$; |
| (7) $3\left(x + \frac{1}{9}\right)^2 - \frac{28}{27}$; | (8) $-4\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{33}{16}$. |

Uždavinys 4.6.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) $(3ab + 2c)^2 - 4c^2 + d$; | (2) $(4xy - 3z)^2 - 9z^2 - 9$; |
| (3) $(5m + 2n)^2 - 4n^2 - p$; | (4) $(2rs + t)^2 - t^2 - uv$. |

Uždavinys 4.7.

- | | | | |
|--|---|--|---|
| (1) $(x + 3)^2 - 7$; | (2) $2(x + 1)^2 - 1$; | (3) $(x - 4)^2 - 11$; | (4) $-3\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{49}{12}$; |
| (5) $\left(x + \frac{1}{6}\right)^2 - \frac{73}{36}$; | (6) $4\left(x - \frac{5}{8}\right)^2 + \frac{23}{16}$; | (7) $\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{9}{16}$; | (8) $-2\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{25}{8}$; |
| (9) $3\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{4}{3}$; | (10) $5\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$; | (11) $\left(x + \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{69}{4}$; | (12) $10\left(x - \frac{1}{20}\right)^2 - \frac{1}{40}$; |
| (13) $\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{96}{25}$; | (14) $-4(x - 1)^2 + 3$; | (15) $\left(x + \frac{9}{4}\right)^2 - \frac{113}{16}$; | (16) $2(x - 3)^2 - 13$; |
| (17) $\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{127}{64}$; | (18) $-3(x + 2)^2 + 13$; | (19) $4\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 - \frac{33}{16}$; | (20) $5\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{49}{4}$. |